

Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

MUGOCHAUD

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	TOGOLA DIT DIARRA Check MASLOVA Vitaliia	Technicien	09/02/2026	TC MV
Approuvé par	M.Cazaux M. Sabatier (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	09/02/2026	
Approuvé par	GEII (Société PCMI)	Client	09/02/2026	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : VSA_DDF_EQ05 Révision : 2 – 09/02/2026	1/16
----------------------------------	---	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	04/01/2016	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	09/02/2026	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	VSA_CDC	Cahier des charges	1	IUT GEII Bdx
[DDC]	VSA_DDC_EQ05	Dossier de conception	2	B4_DDC_EQ5_V1

Table des matières

1. Nature du document	3
2. Documents de fabrication du produit	3
2.1. Schéma électrique	3
2.2. Nomenclature	4
2.3. Système MUGOCHAUD	5
2.4. Détection de la fermeture de la porte	5
2.5. Système MUGOCHAUD	6
2.6. Verrouillage de la porte	6
2.7. Stop/arrêt du fonctionnement	7
2.8. L'automate	8
2.9. Schéma de connexion	11
2.10. Procédure de câblage (LCF Câblage)	12
3. Processus de fabrication du produit (LCF)	14
4. Procédure d'implantation Logicielle (LCF)	15
5. Matrice de conformité du produit	17

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier :

📁 Dossier client fabrication

2.1. Schéma électrique

Référence du document : FAB01 (schéma électrique)

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées : EXIG_CABLAGE

Fichier : [Liasse-MUGOCHAUD-V1_EQ5.qet](#)

Sur la Figure 1 est présente un schéma électrique du câblage d'une armoire électrique fait sur logiciel Qélectrotech.

Ventilation Solaire Autonome

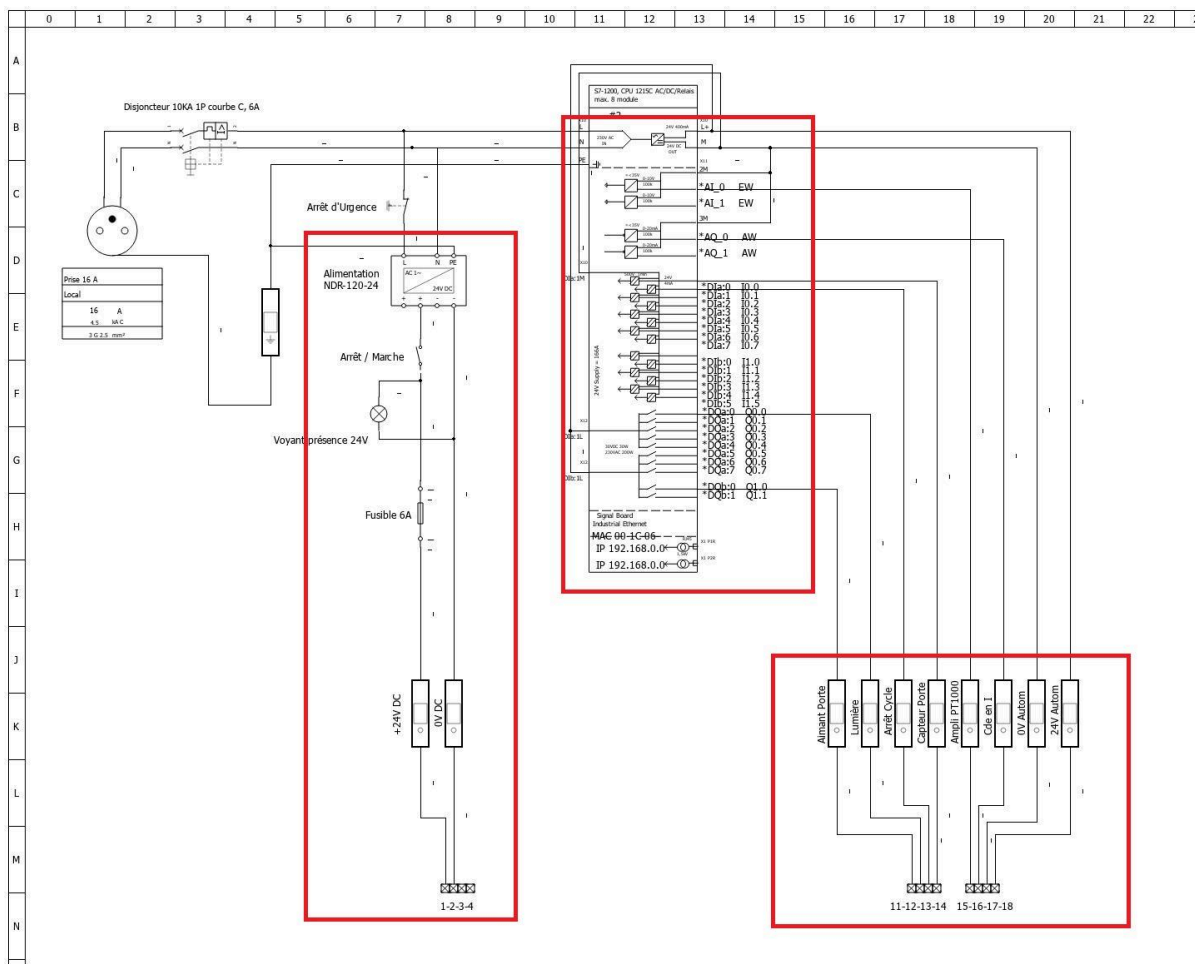


Figure 1 : câblage électrique sur Qélectrotech

2.2. Nomenclature

Référence du document : FAB02 (nomenclature)

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check

Relecteur : MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées : EXIG MATERIEL

Fichier : QE nomenclature.png , Liste Matériel MOC.xlsx

Désignation	Nombre	Valeur	Caractéristiques secondaires
Siemens S7-1200	1	24V	Siemens S7-1200, CPU 1215C, AC/DC/RELAY
Résistance HS50 12R F	2	12Ω	50W ±1%
LED	2		Blanche
électro-aimant	2	24V	RS PRO c.c., 53N Diam 20mm

Capteur inductif	1	6 à 36 Vcc	5 mm SN04N
Capteur de température	1		PT1000 IKE650/2MM

La nomenclature qui est accompagnée avec le fichier du liste du matériel proposé par société PCMI et un nomenclature fait automatiquement en logiciel Qélectrotech.

2.3. *Système MUGOCHAUD*

Référence du document : FAB03

Rédacteur : MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check

Exigences client vérifiées : EXIG_CONST

Fichier :  MUGOCHAUD-Synoptique.pdf

Comme indiqué en CPR_CONST du DDC (document B4_DDC_EQ5_V1), nous avons d'une enceinte et d'une armoire qu'on devrait connecter pendant la fabrication en utilisant procédure de câblage.

2.4. *Détection de la fermeture de la porte*

Référence du document : FAB04

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check

Relecteur : MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées : EXIG_DETECT_FERM

Fichier :  MUGOCHAUD-Synoptique.pdf

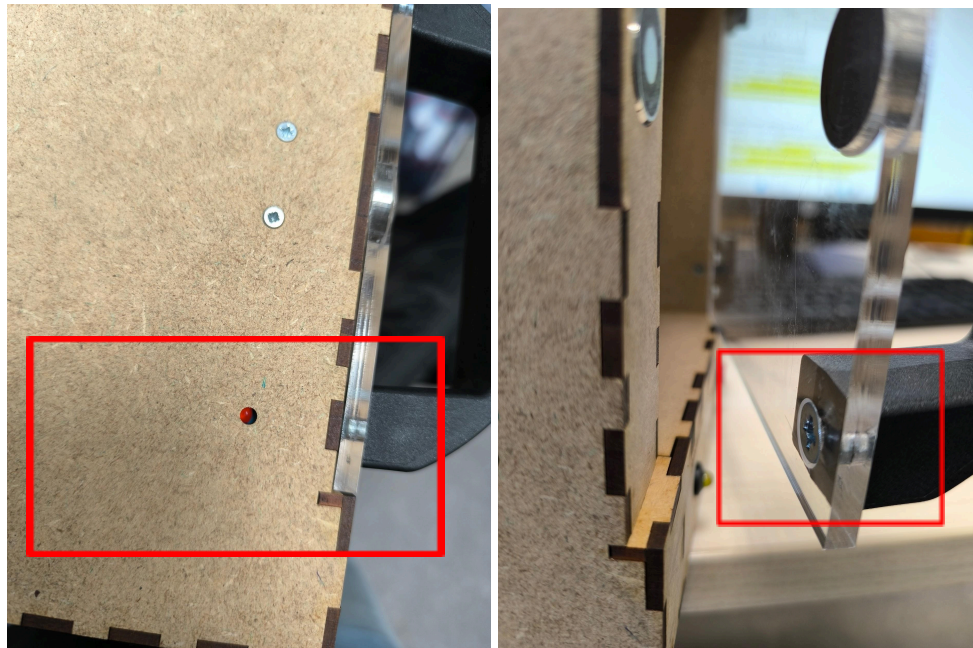


Figure 2 et 3 : détecteur de fermeture de la porte

Pour détecter l'ouverture et la fermeture de la porte, nous utilisons un capteur inductif SN04N placé à l'intérieur du mugochaud. Ce capteur détecte la présence d'éléments métalliques.

Lorsque la porte est fermée, le capteur détecte la partie métallique et envoie un signal à 1.

Par contre, lorsque la porte est ouverte, l'élément métallique n'est plus détecté, le signal passe à 0.

Grâce à une led rouge on est en mesure de savoir si le capteur détecte ou pas.

2.5. *Système MUGOCHAUD*

Référence du document : FAB05

Rédacteur : MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check

Exigences client vérifiées : EXIG_ECLAIR

Fichier :  MUGOCHAUD-Synoptique.pdf

Les 2 LED blanches sont présentes dans l'enceinte, qu' on a défini comme sortie DQa0. On va avoir un éclairage pendant le chauffage.

2.6. *Verrouillage de la porte*

Référence du document : FAB06

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : VSA_DDF_EQ05 Révision : 2 – 09/02/2026	6/16
----------------------------------	---	------

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées : EXIG_VERROU

Fichier :  MUGOCHAUD-Synoptique.pdf

Le verrouillage de la porte est assuré par un électro-aimant, illustré ci-dessous. Celui-ci est commandé directement par l'automate, puisqu'il est relié à une sortie de l'automate. Lorsque la sortie est activée, l'électro-aimant s'alimente et maintient la porte verrouillée.

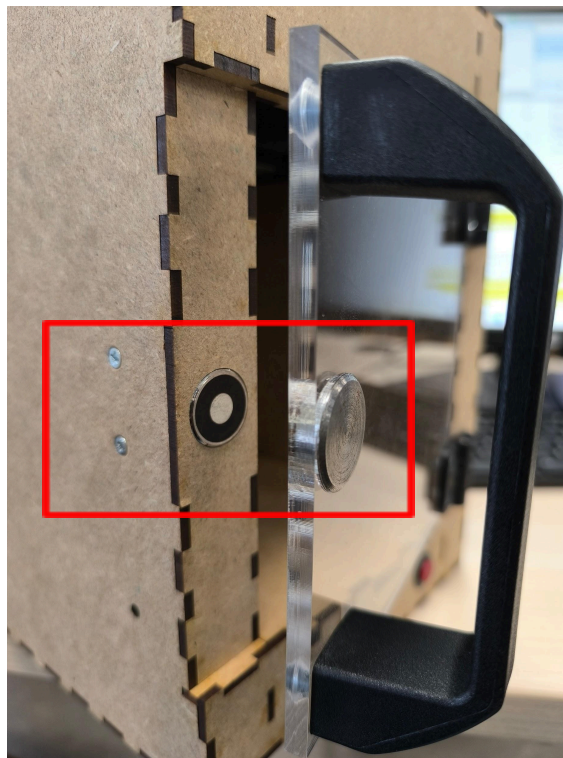


Figure 4 : électro-aimant

2.7. Stop/arrêt du fonctionnement

Référence du document : FAB07

Rédacteur : MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check

Exigences client vérifiées : EXIG_ARRET

Fichier :  MUGOCHAUD-Synoptique.pdf

Le bouton start/stop est présent sur la face avant de l'enceinte. On l'utilise pour maintenir la température. Comme on appuie pour la première fois, on va démarrer un chauffage. Après deuxième appui, le radiateur va stopper, suivi avec le déverrouillage de la porte.

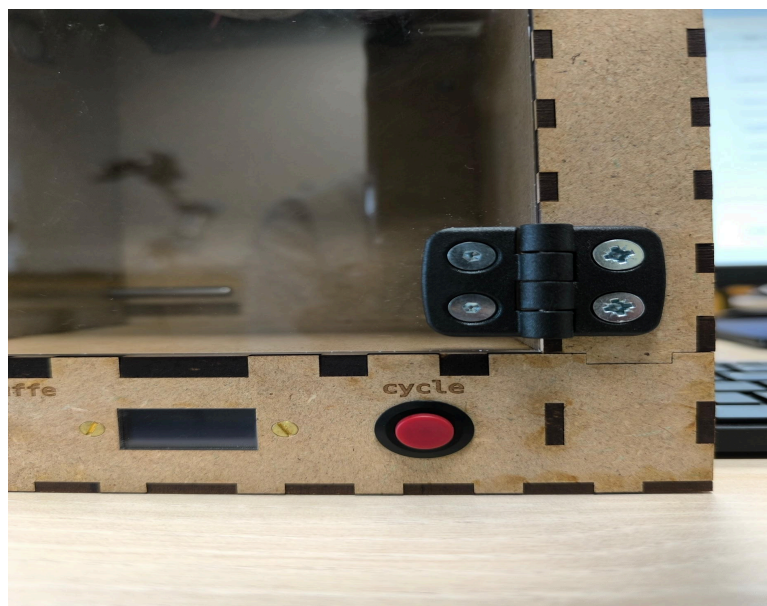


Figure 5 : bouton start/arrêt

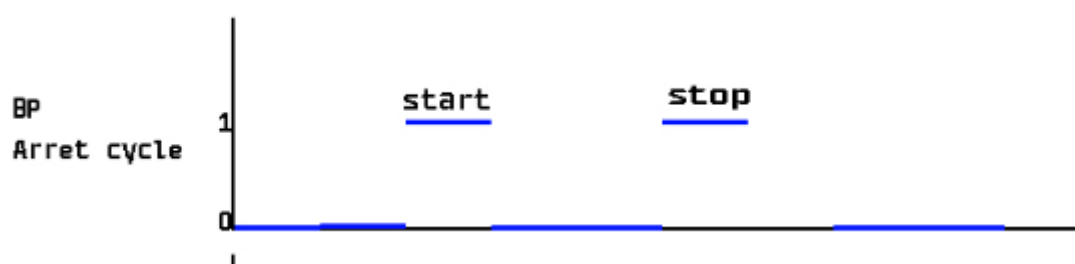


Figure 6 : fonctionnement du bouton start/arrêt

2.8. L'automate

Référence du document : FAB08

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check

Relecteur : MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées : EXIG_AUTOM

Fichier :  MUGOCHAUD-Synoptique.pdf



Figure 7 : automate SIEMENS S7-1200

Pour piloter le système, on utilise le Siemens S7-1200, CPU 1215C, AC/DC/RELAY, qui est présent en armoire électrique.

La communication entre l'automate et l'ordinateur est assurée par nos adresses réseaux:

- IP : 192.168.30.55
- Masque de sous réseaux : 255.255.255.0
- IP routeur: 192.168.30.254

Le programme est écrit en utilisant langage LADDER, et l'automate est programmé avec logiciel TIA Portal V18.

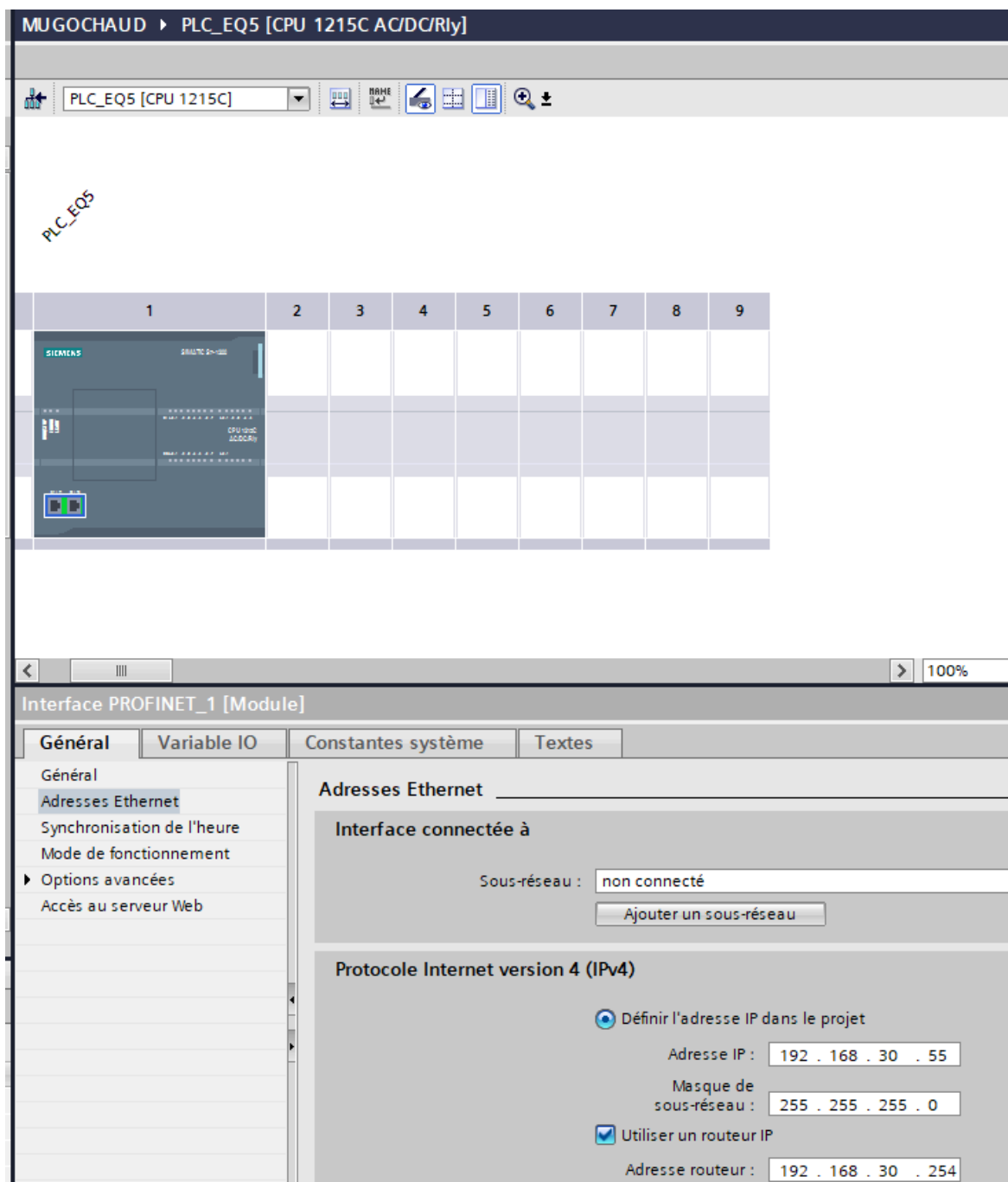


Figure 8 : définition des adresses sur interface, en projet MUGOCHAUD

2.9. Schéma de connexion

Référence du document : FAB01(connexion)

Rédacteur : MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check

Exigences client vérifiées : EXIG_CABLAGE

Fichier :  Schema_connexion_automat et  Schema_connexion_alimentation

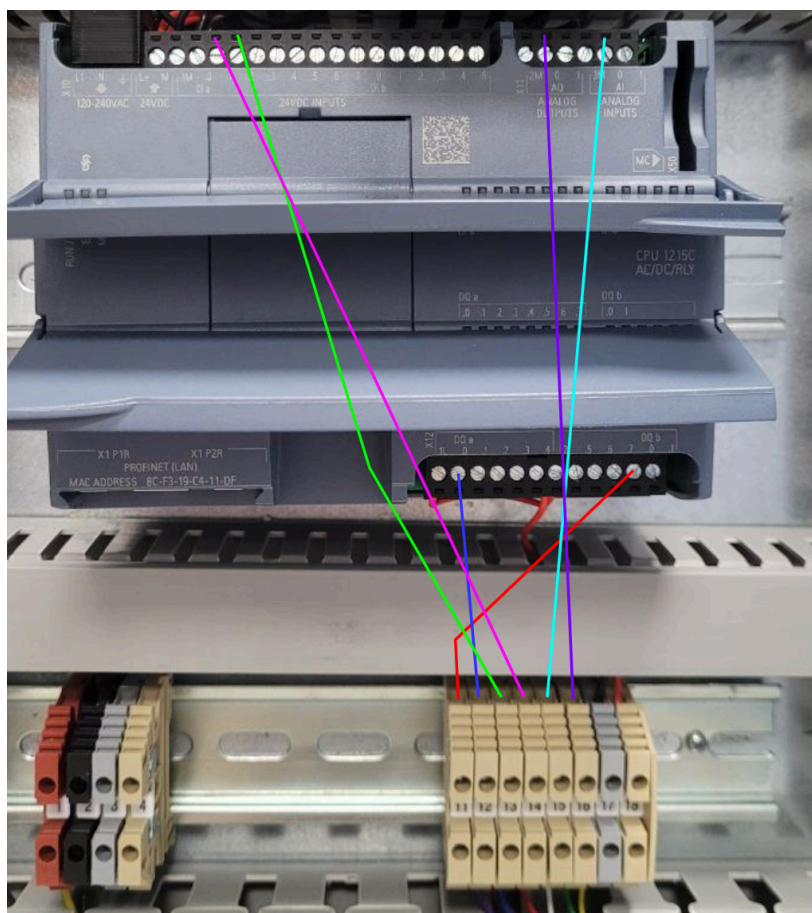


Figure 9 : connexion des entrées/sorties sur automat

Ventilation Solaire Autonome

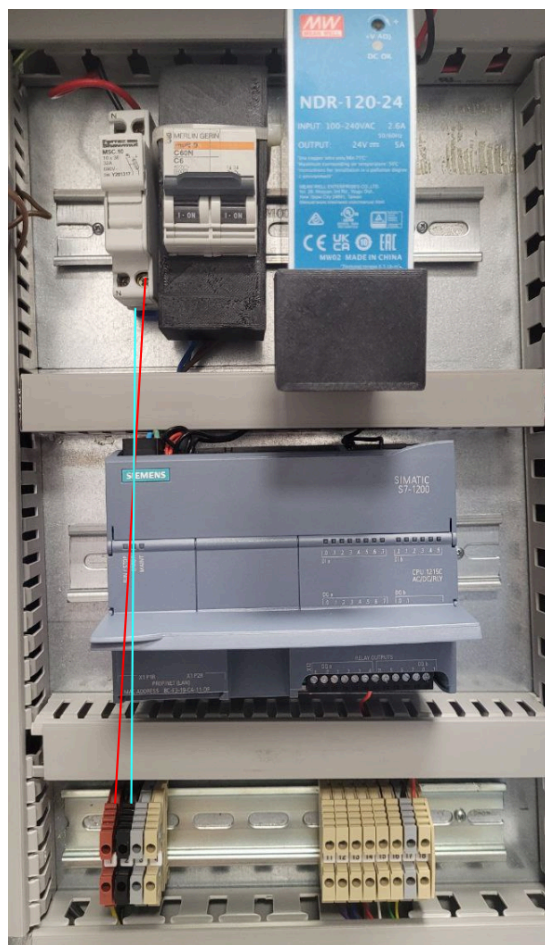


Figure 10 : schéma de connexion d'alimentation

Commentaires sur le document : On utilise les câbles de jauge 18 pour les connexions. Utiliser un tournevis pour fixer les câbles.

2.10.Procédure de câblage (LCF Câblage)

Référence du document : FAB01

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check / MASLOVA Vitaliia

Exigences client vérifiées : EXIG_CABLAGE

Fichier : ☒ Procédure de câblage (LCF Câblage).xlsx

	Opération	Conducteur	Couleur	Gauge	n°	de	source	broche	n°	à	destination	broche	n°
Etape	Opération												
1	Connecter	câble multibrin	rouge 2	Gauge	18	de	Automate	broche	DQb:0	à	bornier	broche	11

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : VSA_DDF_EQ05 Révision : 2 – 09/02/2026	12/16
----------------------------------	---	-------

Ventilation Solaire Autonome

2	Connecter	câble multibrin	bleu 3	Gauge	18	de	Automate	broche	DQa:0	à	bornier	broche	12
3	Connecter	câble multibrin	vert 4	Gauge	18	de	Automate	broche	Dla:1	à	bornier	broche	13
4	Connecter	câble multibrin	bleu 5	Gauge	18	de	Automate	broche	Dla:0	à	bornier	broche	14
5	Connecter	câble multibrin	rouge 3	Gauge	18	de	Automate	broche	AI_0	à	bornier	broche	15
6	Connecter	câble multibrin	bleu 4	Gauge	18	de	Automate	broche	AQ_0	à	bornier	broche	16
7	Connecter	câble multibrin	rouge 6	Gauge	18	de	Automate	broche	V	à	fusible	broche	1
8	Connecter	câble multibrin	noir 0	Gauge	18	de	Automate	broche	N	à	fusible	broche	2

Tableau 1 : Procédure de câblage

Sur tableau 1 est présente une procédure du câblage avec information des câbles, et comment connection doit être faite. Cette procédure doit être suivie pour faire un connecteur des entrées et sorties sur armoire électrique. Il est préférable d'utiliser le tableau conjointement avec la procédure de fabrication du produit (LCF).

3. Processus de fabrication du produit (LCF)

Rédacteur : MASLOVA Vitaliia

Relecteur : TOGOLA DIT DIARRA Check

La procédure de câblage est décrite sur tableau 1 et c'est recommandé de le suivre avec cette procédure de fabrication.

Comme nous l'avons défini pendant la conception détaillée, on va utiliser les câbles de la jauge 18, câbles multibrins. Il y a la longueur recommandée mesuré pour le câble, qui va être indiqué pour chaque entrée et sortie.

Premièrement, on a besoin de connecter les sorties et entrées à un automate S7-1200. Il y a le bornier avec les entrées et sorties vers le bas. Chaque de les a un numéro comme indiqué sur schéma en figure 1. Pour faire connection, on besoin d'un tournevis pour ouvrir les ports de connexion où les câbles doivent être insérés. Après les avoir insérés, resserrer les vis pour fixer les câbles en place.

On peut ouvrir les parties bas et haut de l' automate pour un accès plus facile aux portes pour câblage, et pour avoir leur numéros. Toutes les adresses des entrées tout ou rien et des sorties type relais ont marqué sous S7-1200. La schéma de connexion des adresses est présent sur Figure 8.

Pour faire le câblage, on a besoin d'enlever toutes les couvertures de câbles sur la boîte. Placer tous les câbles sur les parties qui étaient couvertes.

Avant de connecter les câbles, vérifiez qu'ils sont munis d'un capuchon de protection à chaque extrémité. Si ce n'est pas le cas, prenez un câble de la longueur requise et nettoyez ses extrémités afin de dégager les conducteurs au centre. Prenez ensuite le capuchon. Il doit être suffisamment grand pour contenir tous les conducteurs sans problème. Aucun conducteur ne doit être dénudé. À l'aide d'un outil, serrez le capuchon sur les conducteurs. Les conducteurs ne doivent pas être visibles derrière le capuchon.

Connecter les câbles :

Electro-aimant est sous le numéro 11, on connecte à un sortie DQb:0 qui est indiqué sur automate. La longueur minimale est de 11 cm.

Lumière (LED) est sous le numéro 12, qui on connecte a un sortie DQa:0, longueur minimale est de 9 cm.

Arrêt Cycle, qui est un bouton start/stop, est sous le numéro 13, et connecté à un entrée DIa:1, longueur minimale est de 15 cm.

Capteur Porte est sous le numéro 14 et connecté à un entrée DIa:0, longueur de 14 cm.

Le capteur PT1000 sous le numéro 15 est connecté à AI_0, longueur de 14 cm.

Commande en I, avec radiateur, sont sous le numéro 16 et doivent être connectés à AQ_0, longueur de 14 cm.

Suivant, on devrait connecter un alimentation et masse qui sont aussi en bas à gauche sous les numéros 1 et 2 respectivement. Nous pouvons avoir la connexion sur Figure 9. On doit câbler +24V sous le port d'alimentation en bas fusible sur le porte vide. On connecte la masse en bas du fusible sur porte N (neutre). La longueur minimale pour les deux est environ de 20 cm.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : VSA_DDF_EQ05 Révision : 2 – 09/02/2026	14/16
----------------------------------	---	-------

Placer les couvertures sur leur place.

On besoin de brancher un armoire électrique a un enceinte climatisée avec câbles présente sur l'armoire. Il y a deux portes similaires sur armoire et sur enceinte, pour lesquelles on a les câbles nécessaires. Après, on a besoin de connecter l'armoire au réseau avec câble.

Ensuite, on doit programmer un automate. Pour ça, on a suivi un procédé d'implantation du logiciel. On besoin d'un câble LAN, que l'on va connecter en automate sur le porte LAN et sur porte LAN sur ordinateur.



Figure 11 : place du connexion LAN sur automate

Trouver le porte LAN sur ordinateur et le connecter. Ensuite, commencer à suivre un procédé d'implantation du logiciel.

4. Procédure d'implantation Logicielle (LCF)

Rédacteur : TOGOLA DIT DIARRA Check

Relecteur : MASLOVA Vitaliia

1. Alimenter l'automate
2. Brancher l'automate le port Ethernet sur l'ethernet de l'IUT
3. Créer d'un projet TIA Portal nommé **MUGOCHAUD** et suivi un document  Fiche Automatique.pdf partie 3 – Mise en œuvre sous TIA portal.
4. Utiliser l'appareil S7-1200, CPU 1215C, AC/DC/RELAY et s'assurer qu'on soit sur la version 4.5
5. Insérer l'adresse IP : 192.168.30.55 sur l'appareil, en regardant sur partie 2.8 L'automate du DDF pour référence.
6. Créer un nouveau bloc fonctionnel en **CONT** (langage à contact) nommé **GPN**
7. Créer une table des variable **étapes** puis une autre table nommé **variable automate**
8. Insérer toutes les variables
9. Ecrire le programme pour le bon fonctionnement du système

5. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut
EXIG_CABLAGES	Inspection documentaire, Câblage	FAB01	Conforme
EXIG_MATERIEL	Inspection documentaire	FAB02	Conforme
EXIG_CONST	Inspection documentaire	FAB03	Conforme
EXIG_DETECT FERM	Inspection du matériel	FAB04	Conforme
EXIG_ECLAIR	Inspection du matériel	FAB05	Conforme
EXIG_VERROU	Inspection du matériel	FAB06	Conforme
EXIG_ARRET	Inspection du matériel	FAB07	Conforme
EXIG_AUTOM	Inspection documentaire	FAB08	Conforme